

2. Investeringsbeslut

Vi vill investera i ett projekt, vars årliga output har marknadspriset $p(t)$ MSEK vid tiden t . Priset växer med en grundtakt μ men har också en slumpmässig komponent med volatilitet σ . Produktionskostnaden är w MSEK/år. För att investera i projektet behöver vi göra en grundinvestering på k MSEK. Att avveckla projektet har en fast kostnad på ℓ MSEK. Vid vilket pris p_H bör vi då investera, och vid vilket pris p_L bör vi lägga ner projektet?

Om vi hade vetat prisutvecklingen med säkerhet, dvs om volatiliteten $\sigma = 0$, hade standardteorin givit svaret $p_H = w_H := w + rk$ och $p_L = w_L := w - r\ell$, där r är den riskfria räntan². På grund av volatiliteten kommer dock p_H ligga högre än så, och p_L lägre. För att bestämma p_H och p_L när $\sigma > 0$ ställer Dixit³ upp en modell som bygger på analogin med optionsprissättning och Black–Scholes ekvation. I modellen ges projektets förväntade nuvärde V vid ett givet pris p på formen

$$V(p) = \begin{cases} V_0(p) = ap^\beta, & \text{före investering,} \\ V_1(p) = bp^\alpha + \frac{p}{r-\mu} - \frac{w}{r}, & \text{efter investering.} \end{cases}$$

I uttrycken ovan är a, b parametrar som ska bestämmas (se nedan) och $\alpha < \beta$ är rötterna till andradgradsekvationen

$$\frac{1}{2}\sigma^2x(x-1) + \mu x - r = 0.$$

Modellen ger sedan följande villkor för p_L och p_H ,

$$\begin{aligned} V_0(p_L) &= V_1(p_L) + \ell, \\ V_0(p_H) &= V_1(p_H) - k, \\ \frac{\partial V_0(p_L)}{\partial p} &= \frac{\partial V_1(p_L)}{\partial p}, \\ \frac{\partial V_0(p_H)}{\partial p} &= \frac{\partial V_1(p_H)}{\partial p}. \end{aligned}$$

Från dessa fyra ekvationer kan de fyra obekanta variablerna a, b, p_L och p_H bestämmas.

NEWTONS METOD FÖR SYSTEM

- Förberedande arbete (tas även upp på Övning 2, 19/9)*
Samla de obekanta i en vektor $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, x_4) = (a, b, p_L, p_H)$. Skriv om ekvationerna ovan som ett system på formen $\mathbf{F}(x_1, x_2, x_3, x_4) = 0$ där $\mathbf{F}$ är en vektorvärd funktion med fyra komponenter. Beräkna jakobi-matrisen $\mathbf{J}$ till $\mathbf{F}$ med papper och penna. Notera att både $\mathbf{F}$ och $\mathbf{J}$ även beror på parametrarna $\alpha, \beta, r, \mu, w, k$ och ℓ .
- Skriv ett MATLAB-program som löser ekvationssystemet med Newtons metod för system. Felet ska vara mindre än 10^{-10} i alla komponenter. Programmet ska skriva ut skillnaderna $\|\mathbf{x}_{n+1} - \mathbf{x}_n\|$ i varje iteration. Använd programmet för att bestämma p_L och p_H för fallet $\sigma = 0.1, r = 0.025, \mu = 0.01, w = 1, k = 4, \ell = 0.5$. Testa att variera parametrarna och verifiera att lösningarna beter sig korrekt. När du minskar σ ska tex p_L och p_H närma sig w_L och w_H .

²Dvs, investera när priset överstiger de rörliga produktions- och investeringskostnaderna och avveckla när priset understiger de rörliga produktions- och nedläggningskostnaderna.

³A. Dixit. Entry and Exit Decisions under Uncertainty. *Journal of Political Economy*, 97(3):620–638, 1989.

- Lös problemet för investeringskostnaden k i intervallet $[0, 5]$. Låt övriga parametrar vara oförändrade. Plotta lösningarna p_L och p_H som funktion av k .
- Gå tillbaka till fallet $k = 4$ men antag nu att alla parametrarna $\sigma, \mu, r, w, k, \ell$ har en osäkerhet på 1%. Bestäm den resulterande osäkerheten i p_H och p_L . Använd experimentell störningsanalys⁴. För vilka variabler bidrar osäkerheten i indata mest respektive minst till osäkerheten i p_H ?

Ledning: Skriv om programmet i deluppgift (b) till en funktion som tar $\sigma, \mu, r, w, k, \ell$ som argument och returnerar p_H och p_L . Anropa funktionen högst 7 gånger för att få fram osäkerheten.